

三维船舶模型边界表示转构造表示方法

太志伟¹⁾, 张兴龙¹⁾, 尹晓龙¹⁾, 沈恩亚^{1,2)*}, 王建民¹⁾

¹⁾ (清华大学软件学院 北京 100084)

²⁾ (先进计算与关键软件海河实验室 天津 300459)
(shenanya@tsinghua.edu.cn)

摘要: 模型数据表示是 CAD 几何引擎的基础, 边界表示(B-Rep)和构造实体几何(CSG)表示是常用的 2 种模型数据表示方法, 随着混合建模的发展, B-Rep 和 CSG 混合建模开始应用于船舶等模型量大的场景, 其中 B-Rep 与 CSG 实体的互相转换是一个关键性功能. 针对类型多样的基本实体的 B-Rep 转 CSG 问题, 设计了解析 B-Rep 几何结构并根据拓扑结构组合为 CSG 实体的转换流程. 针对复杂实体的 B-Rep 转 CSG 问题, 根据凹凸性将实体划分为不同类型的区域, 将区域的边界作为切割环, 据此提出了切割环识别算法. 基于切割环识别, 设计了二叉分解树进行实体分解和 CSG 树生成流程. 对 15 种基本实体以及 4 个复杂模型的若干 B-Rep 实体, 测量了其转换为 CSG 实体的转换误差和转换时间. 实验结果表明, 模型尺寸归一化后, 文中方法可以在 0.05% 模型尺寸的误差范围内完成 B-Rep 实体向 CSG 实体的转换, 并已支撑船舶产品设计系统(SPD)的部件小样建模平台的模型轻量化功能.

关键词: B-Rep 转 CSG; 船舶 CAD; 实体分解; 切割环

中图法分类号: TP391.41

DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023.2023-00019

A Method for Transforming B-Rep of 3D Ship Models into CSG

Tai Zhiwei¹⁾, Zhang Xinglong¹⁾, Yin Xiaolong¹⁾, Shen Enya^{1,2)*}, and Wang Jianmin¹⁾

¹⁾ (School of Software, Tsinghua University, Beijing 100084)

²⁾ (Haihe Lab of ITAI, Tianjin 300459)

Abstract: Model data representation is the foundation of the CAD geometry engine. The Boundary Representation (B-Rep) and Constructive Solid Geometry (CSG) representations are two commonly used model data representation methods. With the development of hybrid modeling, B-Rep and CSG hybrid modeling has been applied to large-scale models such as ships and the conversion between B-Rep and CSG is a key function. For the B-Rep to CSG conversion of primitives, a process was designed to parse the geometry structures in a B-Rep entity and combine them into a CSG primitive based on the topological structures. For conversion of complex entities, faces in a B-Rep entity are divided into different regions based on its convexity, and the boundary of each region is a cutting loop. Then a cutting loop recognition algorithm is proposed. Based on the cutting loop recognition results, a binary decomposition tree is designed for entity decomposition and CSG tree generation process. Fifteen types of basic entities and four complex models are used to make several B-Rep entities, and the conversion errors and time costs are measured. Experimental results show that the proposed method can achieve B-Rep to CSG conversion within an error range of 0.05% of the normalized model size, and has supported the model light-weighting function of the component sample modeling platform of the Ship Product Design System (SPD).

收稿日期: 2023-04-15; 修回日期: 2023-09-18. 基金项目: 国家重点研发计划(2021YFB3302401); 先进计算与关键软件海河实验室重点项目(XCHK20210102). 太志伟(1998—), 男, 硕士, 主要研究方向为几何建模; 张兴龙(2001—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为几何建模; 尹晓龙(2001—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为几何建模; 沈恩亚(1985—), 男, 博士, 助理研究员, 论文通信作者, 主要研究方向为几何建模; 王建民(1968—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为大数据与知识工程.

Key words: B-Rep to CSG; ship CAD; entity decomposition; cutting loop

作为实体建模的 2 种主要方式, B-Rep 和构造立体几何(constructive solid geometry, CSG)各有优势. B-Rep 表达能力强、设计效率高, CSG 构造的实体数据量小、计算速度快. 实际应用的 CAD 软件往往以一种建模方式为主, 再根据不同应用场景的需要, 融合 B-Rep 或 CSG 的思想进行造型功能的开发, 据此可以充分地发挥 2 种建模方式各自的优势, 提高设计流程的效率.

在 B-Rep 和 CSG 的混合内核的研发中, B-Rep 向 CSG 的转换是一个关键性功能. 根据分解原理的不同, B-Rep 转换为 CSG 的工作可以分为基于半空间分解和基于特征分解 2 类. 基于半空间分解的方法识别出实体上可分割位置, 通过添加辅助面对实体进行分解. 这类方法原理清晰, 具有充分的理论基础, 对实体的形状限制少, 也在粒子传输领域中通过实际应用对其有效性进行了检验. 但半空间分解的计算量大, 且转换后的实体一般是由数量众多的小体积基本实体组成的, 在需要对转换得到的 CSG 实体进行进一步建模的场景下缺少适用性. 基于特征分解的方法从信息恢复的角度入手, 从实体的形状中重新识别出设计特征, 并根据特征类型对 B-Rep 进行对应的分解, 从而完成 B-Rep 到 CSG 的转换. 在基于特征分解的 B-Rep 转 CSG 方法中, 一类工作是将造型时常见的特征分为固定种类, 对于每种类型的特征分别进行识别和处理. 相比只能处理预先设定的几类特征的方法, 另一类基于特征分解的方法的目标是识别实体相交时产生的更普遍的特征并进行处理. 在 B-Rep 实体中, 凹凸性是边和面的一项基本特征, 而基本实体之间通过布尔运算组合成复杂实体时, 在相交处形成的边会具有特殊的凹凸性, 利用凹凸性可以更高效地实现特征识别和实体分解. 基于特征分解的方法计算量较小, 且分解得到的实体的形状比较完整, 较为符合建模时的造型顺序, 但应用范围受限于特征的定义和识别算法, 需要根据实际工程场景中的实体特征类型和任务目标来进行设计与开发.

在船舶 CAD 软件的实际应用中, 其涉及的基本实体类型较为多样, 且包括了形状不固定的拉伸台体、旋转体和拉伸柱体, 需要设计统一流程完成形状多样的基本实体的转换. 对于需要进行分解的复杂实体, 在 B-Rep 和 CSG 的混合建模中, 转换得到的 CSG 实体需要进行交互处理, 因此本

文参考基于凹凸性特征进行 B-Rep 实体分解的相关工作, 提出了切割环识别和实体分解算法流程, 最终针对 B-Rep 转 CSG 问题设计并实现了复杂实体的分解和转换方法, 并在船舶产品设计系统(ship product design, SPD)中支撑部件小样建模平台的模型轻量化功能.

1 相关工作

早期的 B-Rep 转 CSG 工作以基于半空间分解的方法为主. Shapiro 等^[1-2]对圆与多边形的混合平面图形的分解进行了研究, 设计了基于半空间分解的 B-Rep 转 CSG 算法, 提出了可描述性的定义及可描述性定理, 这些也成为以半空间分解的方法解决 B-Rep 转 CSG 问题的理论基础. 罗月童^[3]基于 Shapiro 等^[1-2]关于半空间分解的研究, 提出了“转换元”的概念, 将实体分解为一组转换元, 组合后成为一个半空间分解树. Lu 等^[4]提出的 McCad, 改进了半空间的选择方式, 使得分解得到的形状更完整、规范, 减少了分解产生的实体数量, 并降低分解产生的“薄片”造成的误差.

基于特征分解是另一种 B-Rep 转 CSG 方法. 罗月童等^[5]根据造型时产生的内环的拓扑结构的不同特点, 定义了 4 种转换特征, 设计了自动识别转换特征的算法, 对每种转换特征执行相应的操作就可以将实体分解为更基础的形状的组合. 在其工作基础上, 赵瑛峰等^[6]将实体中的面分为外壳面和内壳面, 将 4 种转换特征进一步细分为 7 类特征, 能对 MCNP(Monte Carlo N Particle transport code)^[7]建模中常见的空腔模型进行正确的处理.

Shi 等^[8]提出凹凸性是 B-Rep 实体边和面的一项基本特征, 利用凹凸性可以更高效地实现特征识别和实体分解. 为了提高六面体网格生成质量, Gadh 等^[9-10]设计了基于 CLoop 的实体分解算法. CLoop 被定义为一组具有特定凹凸性的相连边, 按照这组边的凹凸性是否一致和是否闭合可将 CLoop 分类, 进而以不同的方式构造切割面进行实体分解. 基于 Gadh 等^[9-10]对于 CLoop 的定义, 马露杰等^[11]进一步将凹凸性相同且能分解为 2 个可封闭实体的一组边称为切割环, 并在切割环的识别流程中考虑了面的凹凸性, 最终设计了复杂实体分解和封闭的算法流程. 基于马露杰等^[11]提出的分割和封闭算法, 罗月童等^[12]设计了实体间

的组合算法, 使用图最小割算法来解决 CSG 树生成的问题, 将该分解算法应用到 B-Rep 转 CSG 中. 在对 B-Rep 多层次简化问题的研究中, Kim 等^[13-14]改进了基于凹凸性的实体分解方法流程, 通过规定每种特征在分解时的优先级, 实现了实体特征的多细节层次简化.

如果说基于半空间分解的方法可以用“割”字总结, 那么基于特征分解的方法可以用“补”来概括. 这类方法计算量较小, 且分解得到的实体的形状比较完整, 较为符合建模时的造型顺序, 但应用范围受限于特征的定义和识别算法.

近年来也出现了基于深度学习的 B-Rep 转 CSG 方法, 这类方法将 B-Rep 实体转为点云或网格, 再使用训练后的模型对点云或网格进行分解, 完成转换. Sharma 等^[15]提出的 CSGNet 使用卷积神经网络(convolutional neural network, CNN)作为编码器, 从二维图形或点云生成特征向量, 然后使用门控循环单元(gated recurrent unit, GRU)作为解码器, 从特征向量解析生成 CSG 树. Xu 等^[16]通过将实体分解为区域并根据它们的连通关系构建了区域图, 使用图卷积网络(graph convolutional network, GCN)进行训练, 使得对于给定的三维模型, 训练后的网络可以推导出构成模型的各个基本实体及其构造顺序. 周波等^[17]定义了 B-Rep 实体的属性连接图, 并利用 GCN 提取属性连接图的特征, 在模型库中找到相似模型, 输出对应的 CSG 实体. Luo 等^[18]对 B-Rep 实体对应的网格模型使用 MeshCNN 进行三角形的区域划分, 并根据三角网格的区域划分结果对 B-Rep 实体进行拆分. 基于深度学习的 B-Rep 转 CSG 方法在部分领域或场景中表现出了潜力, 但目前存在数据集不成熟、转换中的不确定性等限制.

本文面向船舶 CAD 领域, 设计了 B-Rep 转 CSG 方法. 由于在建模平台中完成转换后往往需要对 CSG 实体再做修改, 在此背景下, 基于特征分解的方法更具有实用价值. 基于 Cloop^[10]和切割环定义^[11], 设计并实现了切割环识别算法和实体分解算法, 最终完成了 B-Rep 实体的分解和转 CSG 流程.

2 本文方法概述

2.1 基本概念

2.1.1 基本实体

船舶 CAD 软件 SPD 中定义的基本实体有 18

种, 如图 1 所示. 其中, 属于 CSG 基本实体的有 15 种, 包括圆片、球体、圆柱体、圆台体、直角偏心圆台、圆环体、旋转半椭球体、长方体、三棱柱、空心圆柱片、正多棱柱、三棱锥、拉伸台体、旋转体和拉伸柱体. 这 15 种基本实体按照其形状特点可以分为二次实体、多面实体和旋转拉伸实体. 本文主要研究以上 15 种基本实体的转换.

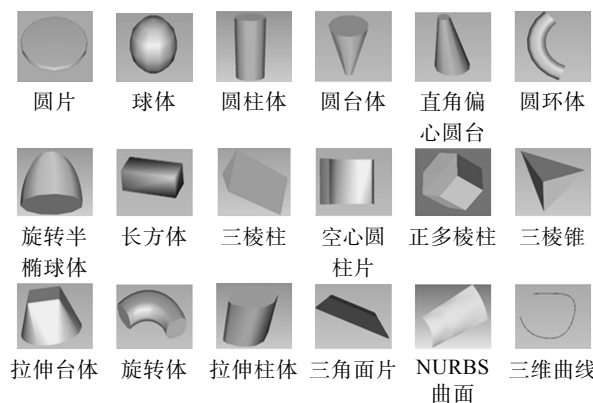


图 1 SPD 中定义的基本实体

2.1.2 B-Rep 拓扑与几何结构

SPD 中的 B-Rep 实体的拓扑结构主要包括体、壳、面、环、有向边、边、点 7 个层级. SPD 的 B-Rep 几何结构包括曲面、曲线、参数曲线和空间点. SPD 使用了非均匀有理 B 样条(non-uniform rational basis spline, NURBS)来表示曲线和曲面. 文中在提到 NURBS 曲面的参数域的 2 个变量时, 用 u 或 v 进行指代.

2.2 主要流程

在船舶 CAD 软件的实际应用中, 需要进行转换的基本实体比一般的研究中的数量更多, 且包含了形状更不确定的拉伸台体、旋转体和拉伸柱体, 需要设计统一的流程对 15 种基本实体进行转换. 据此, 本文将 B-Rep 转 CSG 分为基本实体的转换和基于特征分解的复杂实体的转换, 其中基本实体的转换也是复杂实体转换中的一个步骤. 复杂实体 B-Rep 转 CSG 的主要流程如图 2 所示.

3 基本实体的 B-Rep 转 CSG

3.1 曲线和曲面解析

在 15 种基本实体中, 曲线的形状主要有直线、圆弧线和椭圆线等; 曲面的形状主要有平面、球面、圆柱面、圆台面、直角偏心圆台面、圆环面和椭球面等. 从给定的 NURBS 曲线和曲面中解析出

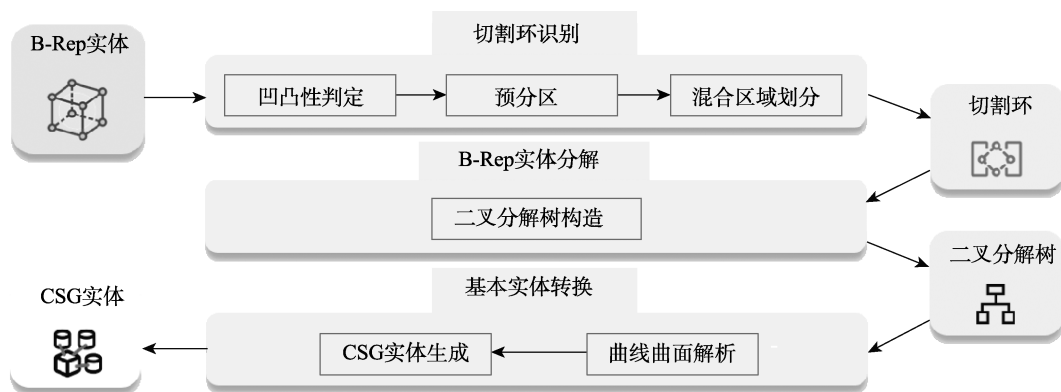


图 2 B-Rep 转 CSG 的主要流程

该几何结构对应的形状及参数，是后续判断整个实体的形状的基础步骤。

直线、圆弧线、椭圆线都有确定的表达式，可以使用最小二乘法进行拟合。首先根据 NURBS 曲线的控制点判断该曲线是否在一个平面内，进一步拟合平面内的曲线。在 NURBS 曲线的参数域内均匀取点，将三维坐标点通过坐标变换转为平面内的二维点，在其中一部分点上进行直线、圆弧线或椭圆线拟合，并使用另一部分未参与拟合的点对待拟合结果进行判断，确定拟合结果是否符合给定的容差范围，得到最终的拟合形状结果和相应参数。

空间中的平面和二次曲面也具有确定的表达式，可以通过在曲面的参数域上取点后拟合来实现。考虑部分形状的表达式推导的复杂性和曲面解析方法的可扩展性，本文通过固定一个参数值、在另一个参数上采样，将曲面拟合的问题转为多条曲线拟合及这些曲线间的空间关系的判断问题来实现。在 2 个参数域上各自进行采样，若 u 或 v 方向上可以分别拟合出一系列圆和直线，且这些曲线之间满足一定条件，即可判定曲面类型并解析曲面参数。如图 3 所示，若一个曲面的 u 参数域上能拟合多个半径相等、共轴的圆， v 参数域上能拟合多条平行直线，则可将该曲面以圆柱面进行解析，并根据直线长度、圆弧的圆心和半径等信息获得圆柱面的轴心点、轴向、半径和高。其他二次曲面的解析同理，包括球面、圆台面、直角偏心圆台面、圆环面和旋转半球面。

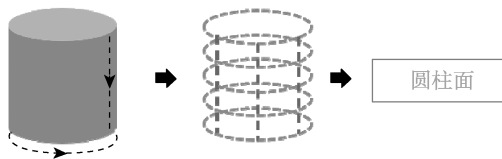


图 3 圆柱面解析示例

3.2 CSG 实体生成

在解析了 B-Rep 实体的几何结构后，结合拓扑结构对已知形状的曲线和曲面进行组合，最终生成 CSG 实体。基本方法是根据各个面和边的形状，以及面和边之间的拓扑关系，判断是否满足某一类实体的生成要求，若满足，则计算实体参数并生成 CSG 实体。二次实体、多面实体和旋转拉伸实体均采用这一流程进行生成，但每一类实体的生成方式有所不同。

对于二次实体，首先搜索找到已解析的二次曲面，再根据该二次曲面相邻的平面、直线边或圆弧边来确定边界参数。若从一个 B-Rep 实体中解析得到了一个圆柱面和与之相邻的 2 个平面，且满足平面的圆弧边的参数与圆柱面可以匹配，则将组合生成一个圆柱体，如图 4 所示。

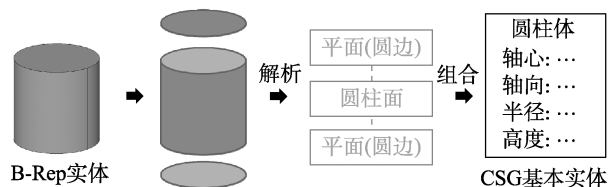


图 4 圆柱体生成示例

对于多面实体，根据各个多边形平面的边数、面之间的平行关系等来确定是否能够组合为基本实体。对于三棱柱、长方体、正多棱柱等柱体，可以先搜索一组形状相同、顶点一一对应的平行面作为 2 个底面，再根据侧面判断是否能构成指定的多面实体。

对于旋转拉伸实体，将构造时进行了旋转或拉伸的平面称为基准面，每个旋转拉伸实体都有 2 个基准面。基准面相邻的其他面称为连接面。由于基准面的边界可能为直线或圆弧，旋转或拉伸时产生的拓扑和几何结构相比其他类型的实体都更

加复杂, 如图 5 所示. 首先搜索是否存在 2 个可作为基准面的平面, 再根据基准面之间的其他面形状来判断实体是否可以构成这 3 种基本实体.

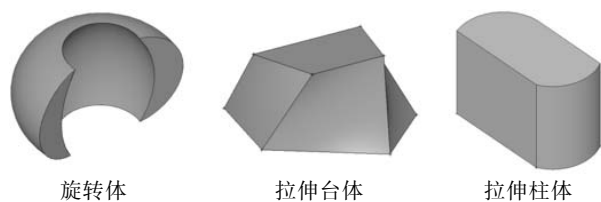


图 5 圆柱体生成示例

4 复杂实体的 B-Rep 转 CSG

Gadh 等^[10]基于 CLoop 的模型分解算法, 是为六面体网格生成而设计的, 其主要目标是将实体分解为可拉伸的部分, 仅依据了边的凹凸性进行分解, 对于曲面的凹凸性特征未做处理, 分解结果难以直接转换为 CSG 实体. 马露杰等^[11]对模型分解后补全的问题进行了研究, 参考 CLoop 定义了切割环, 并设计了基于切割环的 B-Rep 实体分解和补全算法. 但该算法对一组封闭环是否可以成为切割环的判断是回溯性的, 即需要先以这组封闭环尝试进行分解和补全, 成功补全并得到 2 个实体的封闭环才能作为切割环, 因此算法的执行流程较为复杂. 本文参考了基于 CLoop 和切割环特征的模型分解方法, 设计了直接识别切割环的方法, 针对 B-Rep 转 CSG 问题, 设计并实现了复杂实体的分解和转换方法.

4.1 切割环识别

规定外角度数大于 180° 的边为凸边, 外角度数小于 180° 的边为凹边, 等于 180° 的边为过渡边. 将曲面按照凹凸性分为平面、凸面、凹面和任意曲面, 凸面和凹面主要是针对二次曲面进行判别的, 若二次曲面上一点处的法向量朝向曲面对应实体的内部, 即为凹面, 否则称该曲面为凸面. 例如, 在圆柱面上一点处, 若法向量与点到圆柱轴线的方向向量同向, 则说明圆柱面为凹面, 反之则为凸面.

凹凸性相同、首尾相连且能对实体进行有效分解的一组边被定义为切割环^[11], 沿切割环将实体中的面分开, 可得到 2 个不连通的面集合, 若能根据边和面的凹凸性关系先确定各个面集合包含的面, 就能从复杂实体中直接识别出切割环.

在切割环识别流程中, 首先对实体中的面进行预分区. B-Rep 实体中的一组首尾相连、凹凸性

相同的边称为封闭环, 根据其中边的凹凸性可分为凹环和凸环, 根据其是否完全属于某个面的内环, 可进一步分为凹内环和凸内环等. 根据 Lu 等^[10]和 Kwon 等^[14]的研究, 凹内环、凸内环和不在同一面内的凹环大多数情况下只在单次布尔运算时产生, 不容易与其他特征产生冲突. 因此可以先搜索实体内的封闭环, 并以这 3 种环为分界对实体进行预分区处理, 将复杂实体分为多个互不连通的区域. 区域为一组面的集合, 若区域中一条边连接的 2 个面均在区域内部, 则称这条边为区域的内边; 若一条边同时连接了区域内部面和外部面, 则称这条边为区域的外边, 一个区域中所有外边共同构成了区域的外边界. 在螺栓 B-Rep 实体上的预分区结果如图 6 所示, 其中搜索到了一个凹内环和一个凸内环, 分别连接了圆柱主体和棱柱孔洞部分, 实体据此被分为 3 个区域.

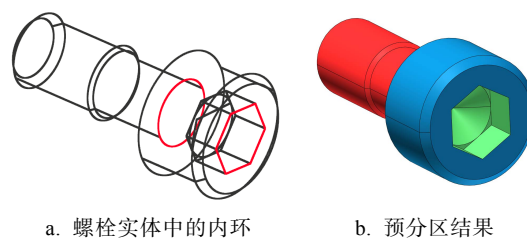


图 6 螺栓 B-Rep 实体预分区示例图

对于预分区得到的每一个区域, 若其中存在多个凸面、凹面或多条凹边, 则将该区域称为混合区域. 对于每一个混合区域, 目标是将其进一步划分为多个不可分区域, 本文将这一流程称为混合区域划分. 一个不可分区域按照其中面的类型可分为凸区域、凹区域和凹平面区域. 凸区域中必定存在凸面, 可能存在平面, 且凸区域的内边均为过渡边; 凹区域中必定存在凹面, 可能存在平面, 内边均为过渡边; 凹平面区域中, 所有面均为平面, 且每个面的外环中均存在凹边. 混合区域划分是一个迭代的过程, 每次迭代需要遍历区域中所有面, 若当前面尚未划分到某个不可分区域中, 且面的类型为凸面、凹面或外环存在凹边, 则将该面划分到一个新的凸区域、凹区域或凹平面区域中, 以深度优先的方式搜索相邻面, 并根据相邻面类型和相邻边判断是否将相邻面加入当前区域.

由于凸区域和凹区域中可以包含平面, 而凹平面区域仅包含平面, 因此进行混合区域划分时, 先划分凸区域和凹区域, 再遍历区域中的剩余平面, 以完成各个凹平面区域的划分.

给定待划分的混合区域 R_b , $f \in R_b$ 为区域中每个面, ∂f 为面的外环边集合. 每次迭代时选择一个未访问过的面, 根据当前面的类型创建凸区域 R_{convex} 、凹区域 R_{concave} 或凹平面区域 R_{cplane} , 以当前面为起点, 根据是否可以加入当前区域对相邻面进行深度优先遍历, 并将可加入当前区域的面标记为已访问. 重复这一流程, 直到所有面都属于一个不可分区域, 则完成了混合区域 R_b 的划分, 输出一个不可分区域 R_{ud} 构成的列表 Φ . 混合区域划分的算法步骤如下.

输入. 混合区域 R_b .

输出. $\Phi = \{R_{\text{ud}1}, R_{\text{ud}2}, \dots, R_{\text{ud}n}\}$.

Step1. 创建数组 visited 并用 False 初始化, 用于记录面的访问情况.

Step2. 对每个 $f \in R_b$ 进行凸区域和凹区域划分:

Step2.1. 若 $\text{visited}[f] = \text{False}$, 则构造区域 $R = \{f\}$;

Step2.2. 对相邻面进行深度优先遍历, 若 f 为凸面, 以凸区域的规则判断是否将相邻面加入 R , 若 f 为凹面则以凹区域的规则判断;

Step2.3. 将 R 加入 Φ .

Step3. 对每个 $f \in R_b$ 进行凹平面区域划分:

Step3.1. 若 $\text{visited}[f] = \text{False}$, f 为平面, 且 ∂f 中存在凹边, 则构造区域 $R = \{f\}$;

Step3.2. 对相邻面进行深度优先遍历, 以凹平面区域的规则判断是否将相邻面加入 R ;

Step3.3. 将 R 加入 Φ .

每个混合区域在进行划分后会输出一个或多个不可分区域. 对于不可分区域, 根据其中所有面和边的类型已无法再识别出布尔运算特征, 因此将每个不可分区域的外边界作为切割环输出. 对于螺栓实体, 预分区得到的 3 个混合区域可进一步划分为 8 个不可分区域, 并根据不可分区域的外边界得到如图 7 所示可进行模型分解的切割环. 其中, 灰色为普通边, 其他每一种颜色各表示一个切割环.

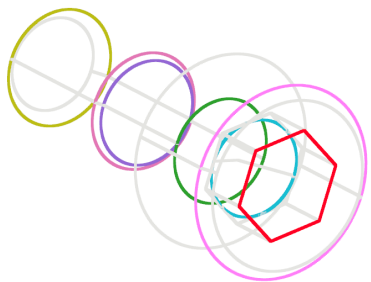


图 7 切割环识别结果

4.2 B-Rep 实体分解

若要沿着一组边将 B-Rep 实体分解为多组面的集合, 对于其中每条边, 可以直接拷贝边包含的顶点、对应的几何曲线以及边本身的拓扑对象, 并将拷贝的边作为原有的 2 条有向边之一的新的子拓扑结构, 从而断开 2 条有向边之间的关系. 据此, 虽然空间上 2 组面仍然邻近, 但拓扑上已经不再相连, 从而完成了面集合之间的分解.

在复杂实体的切割环识别完成后, 每一个切割环对应了实体中一组首尾相连的边, 通过上述流程修改每条边指向的有向边的拓扑和几何结构, 可以将 B-Rep 实体沿切割环分开, 实现复杂实体分解. 本节设计了二叉分解树, 将实体分解流程转化为自顶向下构建分解树的过程, 以及将 CSG 树生成流程转化为自底向上遍历分解树的过程.

二叉分解树是一棵二叉树, 其中每个节点包含了对实体中一个区域的引用, 记录了区域内部的切割环, 以及对父节点和子节点的引用. 分解树增加子节点是通过对父节点的分解实现的. 选择当前节点记录的一个切割环, 执行单个切割环的分解流程, 当前节点的区域即被分解为了 2 个不连通的区域; 再针对剩余切割环所属面的情况, 根据连通性将分解得到的区域和区域中的切割环划分为 2 个集合, 分别用于构造左子节点和右子节点. 从根节点开始, 根据这一流程进行迭代, 直到当前节点得到的区域中不包含待使用的切割环, 当前节点即成为叶节点, 当所有切割环都被使用时, 则完成了对实体的分解. 在分解得到互不连通的区域后, 由于对左子树的进一步分解不会影响右子树中的区域, 因此以广度优先或深度优先的方式都可以完成实体的分解. 对于实体中所有面构成的区域 R 和识别得到的所有切割环组成的集合 C , 构造各个二叉分解树节点 N 并形成一个二叉树对象 T , 以广度优先进行的算法步骤如下.

输入. 所有面集合 R , 所有切割环集合 C .

输出. 构造完成的二叉分解树 T .

Step1. 根据 R 和 C 创建 T 的根节点 N_r .

Step2. 构造队列 $Q = \{N_r\}$, 循环直到队列为空:

Step2.1. 令 $N = Q.\text{pop}()$. 若 N 无法继续分解则跳过;

Step2.2. 从 N 中选择一个切割环 c , 对 c 相邻的面进行分解;

Step2.3. 将 N 中面和剩余切割环根据连通性分为 2 组, 分别是 R_1 和 C_1 , R_2 和 C_2 ;

Step2.4. 根据 R_1 和 C_1 , R_2 和 C_2 分别构造 N 的

左子节点 N_{left} 和右子节点 N_{right} ;

Step2.5. 将 N_{left} 和 N_{right} 加入队列 Q .

对二叉分解树中每个节点执行分解时需要选择一个合适的切割环. 内环是一类最直接的切割环, 预分区一步中根据内环将实体中的面快速地划分为几个主要区域. 因此在分解时也可以优先选择内环, 在内环切割环处理完毕后再顺序选择其他类型的切割环. 对于图 8 所示的实体进行分解时, 顶部平面中存在多个内环, 若选择小孔对应的内环, 则会使得分解树的一个子节点无法再分解, 而另一个子节点中包含了所有剩余切割环; 若先沿中间较大的内环将实体分解, 新生成的左子节点会包含实体中央的孔洞部分, 右子节点会包含主体部分和 4 个通孔, 使得最终生成的分解树更加均衡. 因此, 可以环边的总长度作为在内环切割环优先级的判断标准. Kwon 等^[14]关于 B-Rep 实体特征简化的研究中也是以内环的大小作为特征层次的控制参数之一.

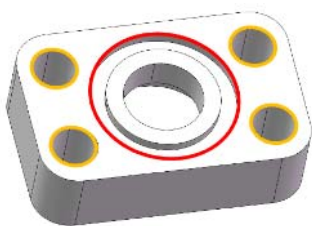


图 8 预分区示例图

对于图 7 进行了切割环识别的螺栓实体, 应用本节提出的模型分解流程, 可得到如图 9 所示二叉分解树.

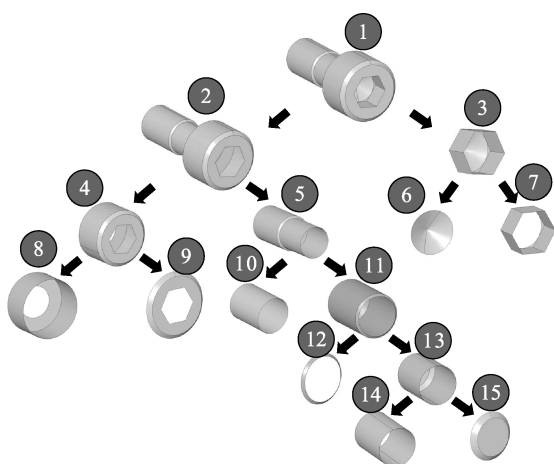


图 9 螺栓实体的二叉分解树示例图

4.3 CSG 树生成

在二叉分解树构建完成后, 可以自底向上地

遍历分解树, 进而构建对应的 CSG 树. 分解树的叶节点包含了一个不可再分、边和面的凹凸性较为统一的区域, 一般对应了进行布尔运算前的一个基本实体. 因此使用该区域中所有面作为输入, 调用基本实体的 B-Rep 转 CSG 方法, 可得到转换后的 CSG 实体. 叶节点需要判断其对应实体是正实体还是负实体, 若叶节点对应的区域为凹区域, 或面集合是一组包含了凹边的平面, 则对应的实体为负实体, 否则为正实体. 非叶节点对应了一个布尔运算操作, 从底层向上回溯时, 根据一个非叶节点的左右子节点的正负性、产生左右子节点的切割环的凹凸性, 可以判别当前节点对应的布尔运算操作类型, 以及布尔运算输出的实体正负性, 具体规则如表 1 所示. 从叶节点逐层向上遍历, 可得到一棵包含了 CSG 基本实体和布尔运算关系的 CSG 树.

表 1 非叶节点对应的布尔运算和输出实体的正负性

节点 1	节点 2	切割环凹凸性	布尔运算	输出实体
正	正	凸	布尔并	正
		凹	布尔并	正
正	负	凸	布尔减(1-2)	正
		凹	布尔减(1-2)	负
负	负	凸	布尔并	负
		凹	无效组合	

对于图 9 中由螺栓实体构造的二叉分解树, 进行上述 CSG 树生成流程, 结果如图 10 所示. 其中, 灰色为正实体, 紫色为负实体, “+”和“-”分别表示布尔并和布尔减, 对于布尔减操作, 箭头由被减体指向减体. 二叉分解树中的叶节点转换得到 CSG 实体时, 由于图 9 中的 6 号和 7 号实体对应的区域

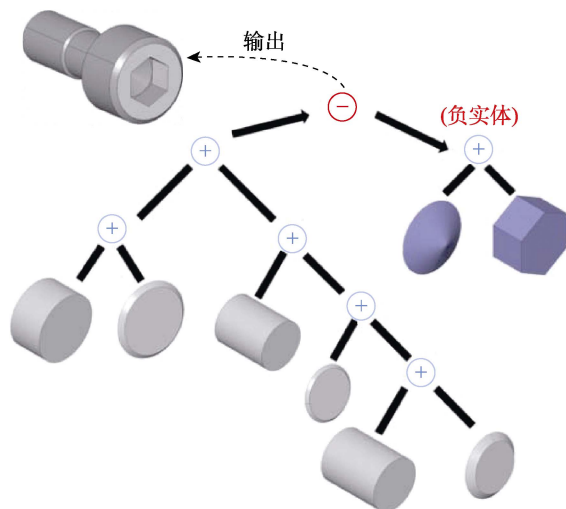


图 10 CSG 树示例图

分别为凹区域、凹平面区域,因此相应的 CSG 实体被标记为负实体.这 2 个负实体之间通过凸切割环相连,因此对应了布尔并运算,组合生成的实体仍为负实体.

5 实验结果

面向船舶 CAD,本文实现了基本实体和复杂实体的 B-Rep 转 CSG.

5.1 转换误差评估方法

为了定量评估转换流程是否正确地解析了 B-Rep 实体的形状类型和参数,本文对 B-Rep 和 CSG 实体表面进行采样,并生成了对应的点云,再通过点云的 Hausdorff 距离评估转换前后的形状差异.对于 2 个点云集合 P_1 和 P_2 ,它们之间的 Hausdorff 距离定义为

$$H(P_1, P_2) = \max \{h(P_1, P_2), h(P_2, P_1)\}.$$

其中, $h(P_1, P_2) = \sup_{p_1 \in P_1} \inf_{p_2 \in P_2} d(p_1, p_2)$; $d(p_1, p_2)$ 表示点 p_1 和点 p_2 之间的欧几里得距离; $\inf$ 和 $\sup$ 分别表示最小上界和最大下界.

为了使不同尺寸的模型也能以统一的方式估计转换误差,在计算双向 Hausdorff 距离前,根据 2 个点云合并后的中心点和距中心最远距离进行归一化,使得所有点云中的点 $p(x, y, z)$ 满足 $x, y, z \in [-1, 1]$. 由于归一化后计算出的距离值较小,因此,令 $E = H \times 10^3$ 作为最终转换误差.在对实体中的曲面充分采样的前提下,若转换误差接近 0,说明 B-Rep 实体与 CSG 实体的形状基本相同;若转换误差较大 ($E > 1$),说明局部形状上可能存在较为显著的形状差异,形状差异越大,转换误差越大.

5.2 基本实体转换

为了测试基本实体的 B-Rep 转 CSG 方法,本节分别使用船舶行业常用的 4 个 CAD 软件进行建模,并采用不同的构造方法为每一种基本实体制作了用于测试的模型文件.使用的软件包括中望 3D(ZW), CATIA, Inventor 和 NX Unigraphics(UG),为 15 种基本实体使用不同的建模方式制作了对应的 B-Rep 模型.建模方式包括直接使用预制形状、构造底面曲线后拉伸和构造侧面曲线后旋转等;共计 74 个模型文件,部分基本实体可能使用不同尺寸或不同建模方式制作了多个模型.

在 72 个 B-Rep 实体的模型文件上的完整实验结果见附录 A.在转换前后的实体对应的点云上计算了转换误差,最小为 0.000,最大 0.440,平均

0.126.转换误差的分布如图 11 所示,70 个 B-Rep 实体的转换误差小于 0.300.

通过统一的转换流程,同一形状、不同拓扑结构的实体也能完成转换.例如,圆台体中的 ZW-1, CATIA-1 和 CATIA-2,分别使用了不同的 CAD 软件 and 不同的构造方式创建的实体,其拓扑结构如图 12 所示.

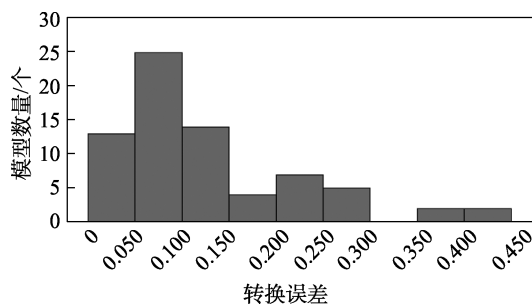


图 11 基本实体转换误差分布图

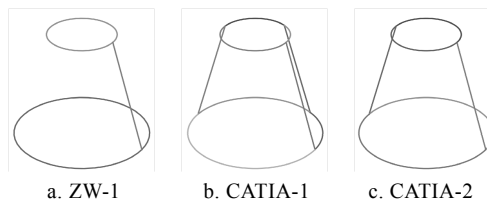


图 12 不同方法构造的形状相同但拓扑结构不同的圆台体

5.3 复杂实体转换

使用船舶设计中的舾装设备的常用部件模型进行测试,包括图 13 所示的 4 个模型,为了便于指称,从左到右分别编号为 A, B, C 和 D. 在 4 个模型上进行测试,最终结果的转换误差和转换时间如表 2 所示.

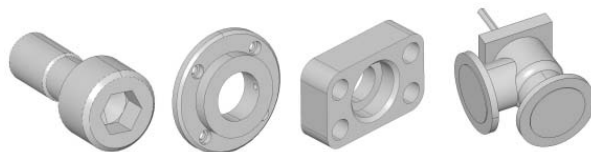


图 13 用于测试的舾装设备常用部件模型

表 2 复杂实体转换误差和转换时间

B-Rep 实体	CSG 实体个数	转换误差	转换时间/s
模型 A	8	0.594	0.772
模型 B	14	1.175	0.868
模型 C	10	1.153	1.330
模型 D	10	0.501	1.040

对模型 A 进行分解和转换的过程在第 4 节进行了详细介绍,得到的 CSG 树如图 10 所示.模型

A 中多个圆柱体、圆环体之间进行布尔并形成主体部分, 将一个圆锥体和正六棱柱组合并用该组合体在主体部分上构造了凹孔。在圆锥体的底面和正六棱柱的顶面形状相切时, 未形成内环, 而是将平面分为了多个部分, 因此模型在分解时主要需要对这一情况进行识别和处理。

模型 B 转换得到的 CSG 实体如图 14 所示, 负实体用紫色标出, 根据 CSG 树中从底层开始生成实体的顺序对基本实体进行了编号。可以看出, 主体部分由实体 1 和实体 2 构成, 而实体 3 与实体 5 的构造顺序正确, 实体 3 先于实体 5 与主体部分进行了组合, 从而可以正确地形成模型 B 中央的通孔。

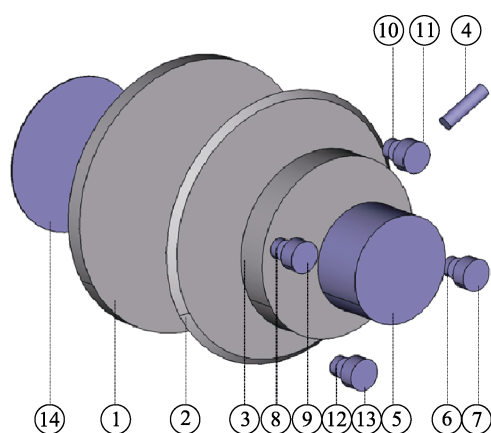


图 14 模型 B 转换得到的 CSG 实体

与模型 B 相比, 模型 C 中央的通孔结构更复杂, 模型 C 的正面视图和背面视图如图 15 所示, 其中央的通孔包含了倒角和凹槽等部分。

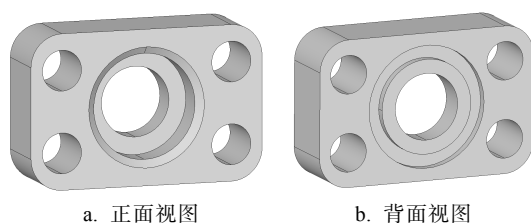


图 15 模型 C 三维视图

通过划分不可分区域、根据尺寸选择内环, 模型 C 中央的通孔也可以完成转换。模型 C 转换得到的 CSG 实体如图 16 所示。实体 1 布尔减实体 2~实体 5, 构成主体部分。根据切割环选择顺序, 整个通孔部分会被整体拆分, 在 CSG 树中组合为一个大的负实体, 再与主体部分进行布尔减。与主体部分直接顺序减去负实体 6~实体 9 相比, 对切割环顺序的控制使得转换得到的 CSG 树具有更小的

深度。

模型 D 中多个圆柱面和圆环面在同一处相交, 多条边也发生相切, 本文的方法仍能正确地选择切割环和分解顺序, 如图 17a 所示。最终生成的 CSG 实体如图 17b 所示。

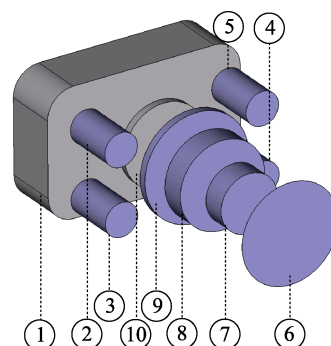


图 16 模型 C 转换得到的 CSG 实体

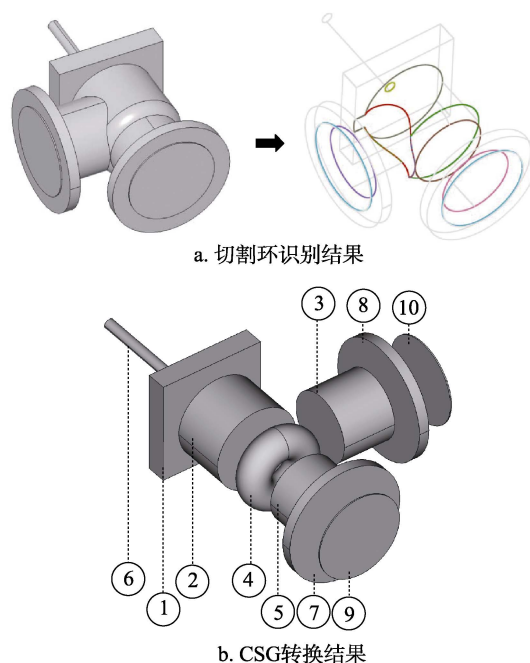


图 17 模型 C 切割环识别和 CSG 转换结果

对上述各模型进行转换后, 将输出的 CSG 基本实体组合为完整 CSG 实体, 为转换前 B-Rep 实体和转换后的 CSG 实体分别生成点云, 计算转换误差。从表 2 可知, 相比基本实体的转换误差, 本文提出的复杂实体 B-Rep 转 CSG 方法在测试模型数据上的转换误差稍高, 但考虑组合 CSG 时的布尔运算精度、计算转换误差时的采样精度问题, 目前的转换误差仍在正常范围。

使用 McCad 对以上测试实体进行分解, 其中模型 B 正常输出了结果, 如图 18 所示。半空间分解也可以将模型 B 分解为可直接转换的部分, 图

中主要从凹边的位置构造了半空间, 实体被分解为了多个“薄片”, 实体间的关系以布尔并为主, 但为了分解结果的完整性, McCad 未对孔洞做分解处理. 从图 18 与图 14 的对比中可以发现, 本文的方法可以处理孔洞, 主体部分被分解为 3 个实体(1, 2 和 3), 而 McCad 将主体部分分解为 6 个实体. 对于模型 A, C 和 D, McCad 的程序未正常输出分解结果, 可能是由于其难以处理孔洞等结构相对复杂的情况.

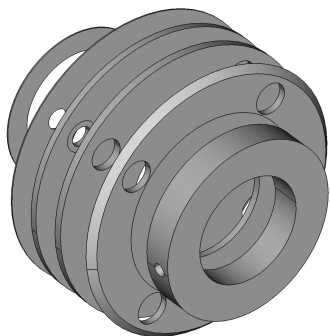


图 18 McCad 对模型 B 进行分解的结果

5.4 转换时间分析

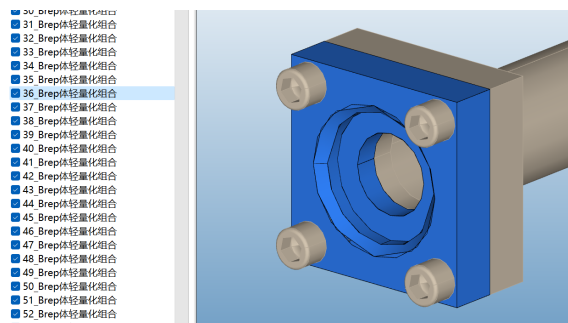
为了保证接口可用性, 在实际进行实体转换后都会计算转换误差, 以确保转换得到的形状正确. 使用 Visual Studio 性能探查器对 CPU 使用量进行了记录, 在 72 个基本实体的总转换流程中, 90% 以上的时间用于转换误差计算的点云生成和转换误差计算流程中, 其中点云生成占 42.05%, 转换误差计算占 52.71%; 在 4 个复杂实体的转换流程中, 转换误差计算流程也消耗了 90% 以上的 CPU 时间. 基本实体的曲线和曲面解析、CSG 实体生成流程, 复杂实体的切割环识别和实体分解的计算量较小, 转换过程的大多数时间都用于点云生成和转换误差计算. 虽然目前对于大多数实体的转换时间都在可接受范围内, 但瓶颈效应明显, 仍需优化转换误差计算的方式, 更快生成点云并计算, 或采用点云距离以外的方法衡量转换误差.

5.5 应用案例

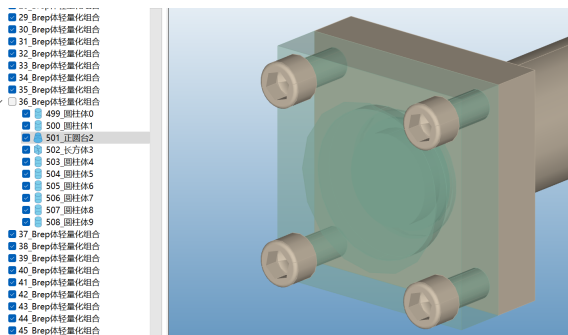
SPD 是沪东中华研发的面向造船和海洋工程设计制造的三维设计系统, 从 2021 年至今, SPD 正在进行 6.0 版本的研发, 主要目标之一是扩展设计模块的功能范围, 由 CSG 建模逐步向 B-Rep 和 CSG 混合建模发展. 本文设计并实现了 B-Rep 转 CSG 方法, 以支持 B-Rep 和 CSG 的混合建模流程.

进行 B-Rep 转 CSG 时, 首先选中需要进行转换的实体, 在功能栏中选择“B-Rep 转 CSG”后, 转

换流程会自动执行并在原位显示转换后输出的 CSG 实体. 图 19a 所示为侧推液压单元中的一个实体, 对该实体进行 B-Rep 转 CSG, 图 19b 所示棕色部分为转换得到的 CSG 实体, 左侧对象树也进行了相应更新.



a. 转换前的 B-Rep 部件



b. 转换后的 CSG 实体

图 19 SPD 中的 B-Rep 转 CSG 方法

6 结 语

本文围绕几何引擎中常用的 B-Rep 和 CSG 数据表示, 针对船舶 CAD 领域, 设计并实现了一种 B-Rep 转 CSG 方法, 主要贡献包括:

本文设计并实现了基本实体的 B-Rep 转 CSG 方法. 针对 SPD 中基本实体类型多样的特点, 设计并实现了曲线、曲面解析和 CSG 实体组合生成的流程, 并通过几何拼接、点云拟合等方式来增强流程对于具有特殊结构的 B-Rep 实体的处理能力. 实验结果表明, 本文设计的转换流程可以较为准确和高效地完成基本实体的 B-Rep 转 CSG.

对于复杂实体的 B-Rep 转 CSG 问题, 本文提出了切割环识别方法, 设计了实体分解和 CSG 树生成流程. 本文研究了实体之间发生布尔运算时边和面的凹凸性的变化情况, 提出了切割环的识别方法, 并设计了二叉分解树, 用于进行实体分解和 CSG 树生成流程. 实验结果表明, 本文提出的

复杂实体的 B-Rep 转 CSG 方法可以实现对复杂实体的分解以及 CSG 树的生成. 最终在 SPD 的建模平台中实现并集成了 B-Rep 转 CSG 相关功能, 支持其 B-Rep 和 CSG 混合建模流程.

下一步, 将对二叉分解树和 CSG 树的结构进行充分优化, 进一步减小 CSG 树层级和节点数.

参考文献(References):

- [1] Shapiro V, Vossler D L. Construction and optimization of CSG representations[J]. Computer-Aided Design, 1991, 23 (11): 4-20
- [2] Shapiro V, Vossler D L. Separation for boundary to CSG conversion[J]. ACM Transactions on Graphics, 1993, 12(1): 35-55
- [3] Luo Yuetong. Research on models conversion and its application in MCNP modeling[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2005(in Chinese)
(罗月童. 模型变换技术及其在 MCNP 建模中的应用研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2005)
- [4] Lu L, Fischer U, Pereslavitsev P. Improved algorithms and advanced features of the CAD to MC conversion tool McCad[J]. Fusion Engineering and Design, 2014, 89(9-10): 1885-1888
- [5] Luo Yuetong, Sun Jing, Xue Ye. Three-dimensional CSG tree construction from BREP model based on conversion feature[J]. Modern Electronics Technique, 2007(20): 56-59+63(in Chinese)
(罗月童, 孙静, 薛晔. 基于转换特征的三维 BREP 模型的 CSG 树自动生成算法[J]. 现代电子技术, 2007(20): 56-59+63)
- [6] Zhao Yingfeng, Liu Jianhua, Ma Jiangtao, et al. Study on 3D model pretreatment method for MCNP calculation[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2021, 41(3): 237-244 (in Chinese)
(赵瑛峰, 刘检华, 马江涛, 等. 面向 MCNP 程序的三维模型前处理技术研究[J]. 北京理工大学学报, 2021, 41(3): 237-244)
- [7] Brown F B, Barrett R F, Booth T E, et al. MCNP version 5[OL]. [2023-04-15]. https://mcnp.lanl.gov/pdf_files/TechReport_2002_LANL_LA-UR-02-3199_BoothBrownEtAl.pdf
- [8] Shi Y, Zhang Y C, Xia K S, et al. A critical review of feature recognition techniques[J]. Computer-Aided Design and Applications, 2020, 17(5): 861-899
- [9] Gadh R, Prinz F B. Recognition of geometric forms using the differential depth filter[J]. Computer-Aided Design, 1992, 24(11): 583-598
- [10] Lu Y, Gadh R, Tautges T J. Feature based hex meshing methodology: feature recognition and volume decomposition[J]. Computer-Aided Design, 2001, 33(3): 221-232
- [11] Ma Lujie, Huang Zhengdong. A B-rep model decomposition approach based on face shell shrinking[J]. Chinese Journal of Computers, 2009, 32(6): 1183-1195(in Chinese)
(马露杰, 黄正东. 基于面壳封闭的 B-rep 模型分解方法[J]. 计算机学报, 2009, 32(6): 1183-1195)
- [12] Luo Yuetong, Fan Xiaojing, Yu Shengpeng, et al. Face shell shrinking based B-Rep to CSG conversion algorithm[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2014, 26(10): 1673-1680(in Chinese)
(罗月童, 樊晓菁, 俞盛朋, 等. 基于面壳封闭的 B-Rep 至 CSG 转换算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2014, 26(10): 1673-1680)
- [13] Kim B C, Mun D. Feature-based simplification of boundary representation models using sequential iterative volume decomposition[J]. Computers & Graphics, 2014, 38: 97-107
- [14] Kwon S, Mun D, Kim B C, et al. B-rep model simplification using selective and iterative volume decomposition to obtain finer multi-resolution models[J]. Computer-Aided Design, 2019, 112: 23-34
- [15] Sharma G, Goyal R, Liu D F, et al. CSGNet: neural shape parser for constructive solid geometry[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2018: 5515-5523
- [16] Xu X H, Peng W Z, Cheng C Y, et al. Inferring CAD modeling sequences using zone graphs[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2021: 6058-6066
- [17] Zhou Bo, Guo Zhengyue, Han Chengcun, et al. Graph convolution network based BREP→CSG conversion method and its application[J]. Journal of Graphics, 2022, 43(1): 101-109(in Chinese)
(周波, 郭正跃, 韩承村, 等. 基于图卷积网络的 BREP→CSG 转换方法及其应用研究[J]. 图学学报, 2022, 43(1): 101-109)
- [18] Luo Y T, Du H, Yan Y M. MeshCNN-based BREP to CSG conversion algorithm for 3D CAD models and its application[J]. Nuclear Science and Techniques, 2022, 33(6): Article No.74

附录 A 基本实体 B-Rep 转 CSG 实验结果

本文使用的实验设备的 CPU 为 i7-10700K, 本文设计的算法和接口及测试代码基于 C++20 开发, 编译器为 MSVC 14.29.

在 72 个经过一般流程完成转换的基本实体模型文件上的测试结果如表 A1 所示, 其中, 建模软件一列中

Inventor, UG, CATIA 和 ZW 为建模使用的 CAD 软件缩写, “圆片 ZW-1”表示使用中望 3D 构建的圆片实体, 序号为 1, 其他缩写和数字同理. l_d 为 B-Rep 实体包围盒的对角线长度, E 为转换误差, T 为基本实体的转换流程的运行时间, 主要包括曲线和曲面解析、CSG 实体生成和转换误差计算等流程.

表 A1 基本实体 B-Rep 转 CSG 的完整实验结果

基本实体	建模软件	l_d / mm	E	T / s	基本实体	建模软件	l_d / mm	E	T / s
圆片	ZW-1	46.131	0.093	0.108	旋转半椭球体	UG-1	225.089	0.389	0.135
球体	Inventor-1	173.205	0.134	0.127		CATIA-1	30.205	0.297	0.15
	CATIA-1	34.641	0.211	0.155		ZW-1	34.872	0.088	0.158
	CATIA-2	34.641	0.186	0.160	长方体	Inventor-1	300.000	0.118	0.126
	UG-1	458.258	0.282	0.131		CATIA-1	25.009	0.110	0.140
	ZW-1	356.802	0.000	0.131		UG-1	126.886	0.057	0.133
	ZW-2	34.641	0.000	0.127		ZW-1	197.666	0.053	0.115
	ZW-3	34.641	0.213	0.121		ZW-2	45.793	0.011	0.126
圆柱体	Inventor-1	244.949	0.047	0.121	ZW-3	28.781	0.060	0.141	
	Inventor-2	244.949	0.047	0.123	三棱柱	CATIA-1	12.575	0.083	0.137
	CATIA-1	0.688	0.440	0.155		ZW-1	12.413	0.107	0.117
	CATIA-2	69.513	0.138	0.149	空心圆柱片	Inventor-1	143.178	0.128	0.205
	CATIA-3	30.267	0.421	0.141		Inventor-2	164.317	0.086	0.142
	UG-1	245.031	0.182	0.127		CATIA-1	20.969	0.134	0.197
	UG-2	167.404	0.088	0.135		ZW-1	20.729	0.108	0.192
	ZW-1	190.003	0.065	0.120		ZW-2	20.748	0.065	0.182
	ZW-2	48.486	0.200	0.129	正多棱柱	Inventor-1	346.410	0.149	0.136
	ZW-3	48.486	0.200	0.116		CATIA-1	29.507	0.144	0.179
	ZW-4	192.953	0.163	0.127		UG-1	214.087	0.099	0.129
	ZW-5	192.953	0.162	0.121		ZW-1	28.548	0.000	0.145
圆台体	Inventor-1	346.410	0.110	0.132	三棱锥	CATIA-1	8.432	0.047	0.137
	Inventor-2	244.949	0.065	0.121		ZW-1	10.688	0.041	0.140
	Inventor-3	254.481	0.248	0.145	拉伸台体	Inventor-1	300.000	0.081	0.156
	CATIA-1	59.690	0.362	0.139		Inventor-2	300.000	0.031	0.156
	CATIA-2	32.270	0.256	0.133		CATIA-1	16.509	0.070	0.139
	UG-1	245.031	0.206	0.132		CATIA-2	476.528	0.090	0.130
	ZW-1	197.584	0.000	0.125		UG-1	214.222	0.058	0.123
	ZW-2	299.187	0.000	0.124		ZW-1	222.423	0.084	0.145
	ZW-3	30.267	0.000	0.134		ZW-2	8.203	0.122	0.132
	ZW-4	47.180	0.295	0.129		ZW-3	476.528	0.090	0.131
	ZW-5	30.267	0.276	0.135		ZW-4	17.666	0.066	0.148
直角偏心圆台	Inventor-1	260.893	0.064	0.148	旋转体	Inventor-1	60.923	0.048	0.138
	CATIA-1	29.288	0.238	0.161		ZW-1	19.337	0.072	0.155
	UG-1	173.436	0.116	0.15	拉伸柱体	ZW-1	9.966	0.096	0.130
	ZW-1	29.263	0.053	0.16					
圆环体	CATIA-1	122.431	0.104	0.129					
	ZW-1	48.198	0.065	0.126					
	ZW-2	48.198	0.065	0.123					